Question de cours. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ qui réalise une bijection. Lien entre la monotonie de f et de f^{-1}. Le démontrer.

Question 1. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 6}$ Admet-elle un asymptote en $+\infty$? Si oui, la déterminer.

Question 2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}$,

$$e^x \geq \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$$

Que se passe-t-il pour $x \in \mathbb{R}$?

Question 3. Soit $f : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$ Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un ensemble J à préciser.